Database systems I. – 4. Consultation

Topic: SQL nyelv, DDL, DML, DQL, DCL, Tranzakció kezelés, Relációs algebra

Repository: NEPTUNKOD_DBPract

Folder: NEPTUNKOD_0424

Az elkészült feladatokat töltse fel a GitHub rendszer mappába!

A gyakorlati feladatlapok a Moodle rendszerben.

A feladatokat *MYSQL*, *Oracle APEX*, *SQLite* program segítségével készítse el.

A feladatokhoz készítsen jegyzőkönyvet: **minta_jk_db.pdf** (elearning rendszerbe)

Jegyzőkönyv: NEPTUNKOD_0424.PDF

Határidő: 2026.04.24.

1. Task –

Téma: MYSQL DBMS rendszer használata

A feladat megvalósítása: MySQL (*MarioDB*)

1. Task

Adott a következő relációs séma! Készítse el a **NEPTUNKOD** adatbázisba, MySQL felületen!

Végezzen lekérdezések az elkészült táblán.

Adja meg a lekérdezés *SQL utasítással* és r*elációs algebrával*.

A relációs algebra megadása esetén szabályos műveleti jeleket használjon (pl. word).

```
Termek [Tkod PK, Nev, Ar, Leiras]
Vasarlas [Kod FK, Datum, Darab, Azon FK]
Vasarlo [VID PK, Nev, Irsz, Varos, Cím, FizMod]
```

Kategoria table

```
Create table Kategoria(Kkod char(3) primary key, Nev varchar(20));
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Kkod	char(3)	NO	PRI	NULL	
Nev	varchar(20)	YES		NULL	

```
insert into Kategoria values('k01', 'Kaja');
insert into Kategoria values('k02', 'Pia');
insert into Kategoria values('k03', 'Ruha');
```

Termek table

```
Create table Termek(Tkod char(3) primary key, Nev varchar(20) , Ar
int, Leiras varchar(20), Kategoria char(3) not null,
Foreign key (Kategoria) references Kategoria(Kkod));
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Tkod	char(3)	NO	PRI	NULL	
Nev	varchar(20)	YES		NULL	
Ar	int(11)	YES		NULL	
Leiras	varchar(20)	YES		NULL	
Kategoria	char(3)	NO	MUL	NULL	

```
insert into Termek values('t01', 'sör', 200, 'világos',
'k02');
insert into Termek values('t02', 'bor', 200, 'vörös', 'k02');
insert into Termek values('t06', 'zsömle', 20, 'kerek',
'k01');
```

Vasarlo table

```
Create table Vasarlo (VID char(3) primary key, Nev varchar(30), Irsz int,
Varos varchar(30), Cim varchar(30), Fizmod int);
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
VID	char(3)	NO	PRI	NULL	
Nev	varchar(30)	YES		NULL	
Irsz	int(11)	YES		NULL	
Varos	varchar(30)	YES		NULL	
Cim	varchar(30)	YES		NULL	
Fizmod	int(11)	YES		NULL	

```
insert into Vasarlo values('v01', 'Kék Alma', '1111', 'Eger',
'Kék u.12',2);
insert into Vasarlo values('v02', 'Fekete Péter', '2222',
'Miskolc', 'Hó u.72',3);
insert into Vasarlo values('v03', 'Feke Farkas', '3333',
'Budapest', ' Kő u.25',1);
```

Vasarlas table

```
CREATE TABLE Vasarlas (
    Kod CHAR(3),
    Datum DATE,
    Darab INT,
    Azon CHAR(3),
    FOREIGN KEY (Kod) REFERENCES Termek(Tkod),
    FOREIGN KEY (Azon) REFERENCES Vasarlo(VID)
);
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
Kod	char(3)	YES	MUL	NULL	
Datum	date	YES		NULL	
Darab	int(11)	YES		NULL	
Azon	char(3)	YES	MUL	NULL	

```
insert into Vasarlas (Kod, Datum, Darab, Azon) values('t01',
'2026-04-10', 2, 'v01');
insert into Vasarlas (Kod, Datum, Darab, Azon)
values('t02','2026-03-10', 2, 'v02');
```

```
insert into Vasarlas (Kod, Datum, Darab, Azon) values('t03',
'2026-02-10', 3, 'v03');
```

a.) Adja meg az alábbi műveletek *relációs algebrai* és SQL alakját!

1. Adja meg a termékek nevét!

2. Kérdezze le a 2000 Ft-nál olcsóbb termékek nevét!

3. Kérdezze le Fekete Péter által vásárolt termékek nevét!

4. Kérdezze le azon termékek nevét, amelyeket már vásároltak!

5. Kérdezze le azon termékek nevét, amelyeket még nem vásároltak!

6. Adja meg hány féle termék van!

7. Adja meg a legdrágább termék(ek) nevét és árát!

8. Hányszor vásároltak a T03-ös kódú termékből!

9. Összesen hány darabot vásároltak a T03-ös kódú termékből!

10. Kérdezze le összesen hány darabot vásároltak az egyes termékből!

11. Kérdezze le összesen hány darabot vásároltak az egyes termékből! A *termék nevét* írja ki!

12. Kérdezze le az egyes városokban hány fő vásárló van!

13. Kérdezze le összesen mennyit fizetett Fekete Péter!

2. Task

Lépjen be az adatbázisba: **NEPTUNKOD**

Adott az **Auto** és **Tulajdonos** relációs modell.

Végezze el a következő SQL utasításokat!

Lekérdezések:

1. Listázzuk ki a tulajdonos táblából az összes Kovács Magor nevű embert:

2. Listázzuk ki az tulajdonos tábla Ekod és Nev mezőjéből azokat, ahol a Ekod=103!

3. Keresse meg az tulajdonos táblában azokat a neveket, amelyek „K” betűvel kezdődnek.

Szelekció

1. Kérdezze le azokat az Tulajdonosokat, ahol a Ekod 101 és 106 közé esik?

2. Kérdezze le azokat a Tulajdonos, ahol az Cím üres?

3. Kérdezze le azokat a Tulajdonosokat, ahol a Név V kezdődik?

4. Kérdezze le azokat az tulajdonosokat, ahol csak a Eszter név ismert?

5. Kérdezze le azoknak az autóknak a rendszámait, melynek színe: 'piros', 'kék', 'fehér'?

6. Kérdezze le azoknak az autóknak a rendszámait, típusait melynek ára kisebb mint 1000Ft és a színe nem lila?

7. Kérdezze le azoknak az autókat, ahol a Rendszám első betűje nem ismer és az első szám 2.

8. Kérdezze le azoknak az autóknak a rendszámait, ahol a Rendszámban van 2 vagy 4 vagy 6 vagy 8.

Projekció

1. Kérdezze le az autok táblából a rendszám és típus autókat.

2. Kérdezze le az autók típusainak árait Euro-ban?

3. Kérdezze le azokat az autókat, aminek az ára nagyobb, mint 990 Ft.

Aggregáció a lekérdezésben

1. Kérdezze le az autók átlagárát?

2. Kérdezze le az autók darabszámát?

Csoportképzés a lekérdezésben

1. Kérdezze le az autok táblából típus alapján az átlagárat, típus szerint való csoportosítás alapján.

2. Kérdezze le az autok táblából típus alapján a darabszámot, ahol, szín= piros, majd csoportosítsa és rendezze típus alapján.

3. Kérdezze le az autok táblából a Szín, min(Ar), max(Ar) mezőket, majd csoportosítsuk szín alapján.

Csoportok szűrése

1. Csoportosítsa és szűrje az autok táblából típus és átlagár alapján (avg(Ar) > 500)

Join

1. Kérdezze le az autók és tulajdonos táblából (Nev, Tipus, Ar) alapján a rekord előfordulások összes lehetséges párosítását.

2. Kérdezze le az autok és tulajdonos táblából a Név, Típus, Ár mezőket, ahol Tulaj=Ekod;

3. Kérdezze le azoknak a tulajdonosoknak az autóit, ahol az AR >990!

4. Kérdezze le a rendszámot és nevet az auto és az tulajdonos táblából, ahol a tulaj=Ekod és a Varos= Ózd!

5. Hány darab autója van az egyes Tulajdonosoknak?

AL-SELECT operátorai

1. Növelje meg az egri tulajdonosok autóinak árát 20%-al:

2. Kérdezze le bármely piros autó áránál olcsóbb autók rendszámait!

3. Kérdezze le minden piros autó áránál olcsóbb autók rendszámait!

4. Kérdezze le azok az tulajdonosokat, akiknek nincs autójuk!

b.) Adott a következő relációs séma! Készítse el a neptunkod adatbázisba, MySQL felületen!

```
KÖNYV [ISBN C(20) PK, Cim C(40), Targy C(30), Ar INT]
```

1. Adja meg a könyvek darabszámát!

2. Adja meg a könyvek átlagárát!

3. Adja meg a legolcsóbb könyv árát!

4. Adja meg az AB kategóriájú könyvek darabszámát!

5. Adja meg a legdrágább AB kategóriájú könyv árát!

6. Adja meg az átlagárnál drágább könyvek címeit!

7. Adja meg az átlagárnál drágább könyvek darabszámát!